

Riziculture et évolution récente des pratiques culturelles au Nord Vietnam

Eric Le Quere, Trung Hung Bach, Ngoc Han Tran

Citer ce document / Cite this document :

Le Quere Eric, Hung Bach Trung, Han Tran Ngoc. Riziculture et évolution récente des pratiques culturelles au Nord Vietnam. In: Cahiers d'outre-mer. N° 190 - 48e année, Avril-juin 1995. Fleuve Rouge. pp. 229-250;

doi : <https://doi.org/10.3406/caoum.1995.3559>

https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1995_num_48_190_3559

Fichier pdf généré le 23/04/2018

Résumé

Au Vietnam, où 70 % de la population sont des ruraux, la production rizicole est un indicateur permanent de la situation économique du pays. La forte pression démographique tend à absorber les progrès effectués dans la riziculture. Les deltas du Mékong au sud et du Fleuve Rouge au nord contenant une bonne partie des ressources agricoles et de la population du Vietnam, ont connu des évolutions très différentes. La collectivisation, commencée en 1955, a fortement marqué l'agriculture dans le nord. A partir des années 1980, un processus de décollectivisation rapide s'est engagé. En 1988, l'appareil de production est remis aux familles paysannes. Les structures amont et aval de la production évoluent vers une privatisation. Des changements importants sont observés pendant la période allant de 1990 à 1993. Le programme Fleuve Rouge a observé ces évolutions à travers le suivi de parcelles paysannes dans deux communes du delta du Fleuve Rouge. Certaines pratiques agricoles sont rapidement modifiées par les agriculteurs et les rendements s'accroissent. Le niveau de vie des familles s'améliore, ainsi que l'accessibilité des intrants nécessaires à la culture. Néanmoins, l'individualisation des pratiques de culture risque à terme de porter préjudice à la productivité, dans la mesure où l'interdépendance des parcelles au sein de grandes zones justifierait une gestion communautaire de certains secteurs (hydraulique, protection des cultures).

Abstract

Rice Growing and Recent Changes in Agricultural Practices in North Vietnam. In Vietnam, where 70% of the population is rural, the level of rice production remains an important economic indicator. Strong demographic growth tends to absorb the progress achieved in rice growing. The Mekong Delta in the South and the Red River Delta in the North contain most of the agricultural resources in Vietnam as well as the bulk of its population ; the changes in these two deltas have been markedly different. In the North, collectivism, begun in 1955, had a greater influence on the agricultural sector. In the 80's, the government started a fast decollectivization program. In 1988, the agricultural production system was given back to the peasants. Production related structures were returned to the private sector. Highly important changes occurred during 1990-1993 period. The French Red River Program witnessed these changes by means of an agronomic survey of some family fields in two communes of the Red River Delta. Some agricultural methods were quickly modified by the farmers and output increased. The standard of living of farm families improved, and matters were made easier for people entering farming. Still, free agricultural practices may become detrimental to productivity because the paddy fields are spread over vast areas, thus justifying a community management of some aspects of rice growing, for example, hydraulic facilities and crop protection measures.

Riziculture et évolution récente des pratiques culturelles au Nord Vietnam

par Eric LE QUERE*; Trung Hung BACH*
et Ngoc Han TRAN*

Résumé : Au Vietnam, où 70 % de la population sont des ruraux, la production rizicole est un indicateur permanent de la situation économique du pays. La forte pression démographique tend à absorber les progrès effectués dans la riziculture. Les deltas du Mékong au sud et du Fleuve Rouge au nord contenant une bonne partie des ressources agricoles et de la population du Vietnam, ont connu des évolutions très différentes. La collectivisation, commencée en 1955, a fortement marqué l'agriculture dans le nord. A partir des années 1980, un processus de décollectivisation rapide s'est engagé. En 1988, l'appareil de production est remis aux familles paysannes. Les structures amont et aval de la production évoluent vers une privatisation. Des changements importants sont observés pendant la période allant de 1990 à 1993. Le programme Fleuve Rouge a observé ces évolutions à travers le suivi de parcelles paysannes dans deux communes du delta du Fleuve Rouge. Certaines pratiques agricoles sont rapidement modifiées par les agriculteurs et les rendements s'accroissent. Le niveau de vie des familles s'améliore, ainsi que l'accessibilité des intrants nécessaires à la culture. Néanmoins, l'individualisation des pratiques de culture risque à terme de porter préjudice à la productivité, dans la mesure où l'interdépendance des parcelles au sein de grandes zones justifierait une gestion communautaire de certains secteurs (hydraulique, protection des cultures).

Summary : *Rice Growing and Recent Changes in Agricultural Practices in North Vietnam.* In Vietnam, where 70% of the population is rural, the level of rice production remains an important economic indicator. Strong demographic growth tends to absorb the progress achieved in rice growing. The Mekong Delta in the South and the Red River Delta in the North contain most of the agricultural resources in Vietnam as well as the

*Recherches réalisées avec le concours du Programme Sciences, Technologie et Développement de l'Union Européenne.

Projet Fleuve Rouge - GRET.

Ambassade de France - 57 Tran Hung Dao - Hanoi - Vietnam

Cahiers d'Outre-Mer, 48 (190), avril-juin 1995.

bulk of its population ; the changes in these two deltas have been markedly different. In the North, collectivism, begun in 1955, had a greater influence on the agricultural sector. In the 80's, the government started a fast decollectivization program. In 1988, the agricultural production system was given back to the peasants. Production related structures were returned to the private sector. Highly important changes occurred during 1990-1993 period. The French Red River Program witnessed these changes by means of an agronomic survey of some family fields in two communes of the Red River Delta. Some agricultural methods were quickly modified by the farmers and output increased. The standard of living of farm families improved, and matters were made easier for people entering farming. Still, free agricultural practices may become detrimental to productivity because the paddy fields are spread over vast areas, thus justifying a community management of some aspects of rice growing, for example, hydraulic facilities and crop protection measures.

Mots clés : Asie du Sud-Est, Vietnam, économie rurale, riziculture, réforme agraire, techniques de production.

I - Le riz au Vietnam

Le Vietnam a produit 21,6 millions de tonnes de riz paddy en 1992 et 21,9 millions de tonnes en 1993, et a exporté 1,95 million de tonnes en 1992 et 1,7 million en 1993. Le riz a lui seul constitue près de 90 % de la production alimentaire des cultures annuelles vivrières du Vietnam. La quantité de paddy consommée par habitant et par an est estimée à 275 - 280 kg. Le riz représente aussi une importante source de devises, car il se situe au deuxième rang des produits d'exportation du pays après les hydrocarbures.

La population du Vietnam est passée de 17,4 millions d'habitants en 1930 à 71 millions en 1993 (fig.1). La population rurale représente actuellement 70 % de la population totale. La pression démographique devient une contrainte de plus en plus forte sur les terres cultivables. Le nombre d'habitants augmente en moyenne de 2,3 % par an depuis 1930. La densité moyenne de population en 1993 est de 214 habitants au km², mais cette moyenne a peu de signification vu les fortes concentrations rencontrées dans les deltas du Fleuve Rouge et du Mékong. Les zones de montagne restent moins peuplées, car les sols sont moins favorables à la riziculture (sols plus pauvres et plus sujets à l'érosion), les surfaces rizicultivables sont faibles et nécessitent des aménagements lourds (confection de terrasses) tout en ne permettant pas les niveaux d'intensification obtenus dans les deltas.

Par ailleurs, entre les deux deltas, les problématiques sont différentes selon que l'on se trouve au nord ou bien au sud du pays. Au nord, une forte densité de population et une collectivisation plus marquée contrastent avec le contexte du sud : des terres encore disponibles, un effet plus faible du collectivisme et une production rizicole permettent d'assurer des contrats d'exportation.

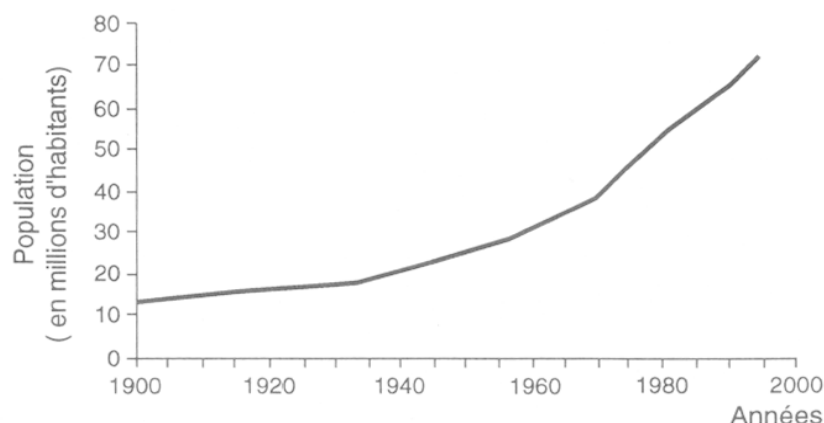


Fig.1- Evolution de la population au Vietnam entre 1901 et 1993

(Sources : de 1901 à 1943 : LE, T.K. (1981) p.36 ;

de 1960 à 1993 : DAO, T. T., 1994, p.4)

Quatre habitants sur dix vivent dans les deux deltas qui s'étendent sur 52 000 km², soit 15% de la superficie totale du pays - 13,8 millions d'habitants dans le delta du Fleuve Rouge et 15,5 millions dans le delta du Mékong, plus de 3 fois la surface du delta du Fleuve Rouge.

En 1930, la population rurale du delta du Fleuve Rouge était de 5,9 millions d'habitants soit 7 personnes par hectare cultivé. En 1960, la population atteint 7,3 millions d'habitants soit 10,7 personnes par hectare, et en 1969, les 11,3 millions d'habitants se concentraient au taux de 15,7 personnes par hectare de surface cultivée (DAO, T. T., 1992). Actuellement, le delta du Fleuve Rouge est peuplé de plus de 1 100 habitants au km², alors que celui du Mékong ne compte que 390 habitants au km².

Les deux deltas rapportent près de 70 % de la quantité totale de riz produite dans l'ensemble du pays. Ce sont les greniers à riz du Vietnam, et c'est ainsi qu'on les appelle souvent les deux paniers composant la planche du paysan. Chaque panier a son histoire.

1- Le delta du nord

Il serait le berceau de la civilisation vietnamienne. Depuis le III^e siècle avant J.C., des habitants du delta du Fleuve Rouge ont régulièrement migré vers le sud. Néanmoins, les progrès de la riziculture ont à peine permis jusqu'à présent de couvrir les besoins liés à l'augmentation de la population. De plus, lors des années déficitaires, une partie du riz consommé provient du delta du Mékong.

Depuis plus d'un millénaire et jusqu'à la période de collectivisation, l'effort a porté sur l'amélioration de l'endiguement du fleuve afin de sécuriser

la population et les récoltes de riz. De 1960 à 1980, l'amélioration a été centrée sur la mise en place d'un système hydraulique lourd (irrigation, drainage, et nivellement des parcelles). Tous ces aménagements ont permis d'augmenter les surfaces cultivées et de réaliser 2 cultures de riz par an sur presque tout l'ensemble de la superficie du delta.

Actuellement, l'augmentation de la surface cultivable paraît difficile (fig.2). A l'inverse, la surface cultivée se trouve réduite chaque année par l'expansion des villages, par les nouvelles constructions industrielles et par les divers aménagements (développement des infrastructures de communication : routes, ponts). Par exemple, le district de Nam Thanh, situé en plein delta du Fleuve Rouge, a perdu 0,24 % de sa superficie agricole, soit 44 ha sur une année, entre octobre 1990 et octobre 1991.

En 1930, R. Dumont écrivait : *«l'absence de maîtrise de l'eau est actuellement le plus gros obstacle à l'élévation du rendement. Mais l'aménagement hydraulique parfaitement réalisé - ce n'est pas pour demain - ne permettrait que la généralisation des rendements actuellement obtenus en rizières convenablement irriguées, soit 10 à 25 quintaux, rarement plus,...»*. A partir de 1960, l'introduction des variétés améliorées de riz en parallèle à l'amélioration des structures hydrauliques ont permis l'élévation des niveaux moyens de rendement. En 1976, le rendement moyen de l'année a été de 26 quintaux par hectare, et en 1993, il a atteint 40,7 quintaux par ha. Néanmoins, la productivité des rizières peut encore être lourdement affectée par les aléas climatiques. Ce fut le cas au printemps 1991, la trop faible insolation au moment de la floraison (avril) entraîna un fort taux de grains vides, et le rendement moyen de la campagne ne fut que de 17,8 quintaux de paddy par ha, soit la moitié d'un rendement normal.

2- Le delta du sud

Le delta du Mékong au sud, est peuplé actuellement par une majorité de Kinh¹. Les premières vagues de colonisation par les Kinh datent seulement de la fin du XVII^e siècle. Les communautés chinoises, beaucoup plus présentes ici qu'au nord, ont depuis longtemps géré beaucoup d'activités commerciales, et notamment les marchés du riz à l'exportation. Au sud, l'accroissement de la production provient aussi bien de l'augmentation du rendement que de l'extension des surfaces de rizières (fig. 2 & 3). Le Mékong a des crues souples et régulières, et il n'a pas été nécessaire de l'endiguer. Le foncier est moins limitant qu'au nord, et il existe encore des moyens d'améliorer l'aménagement des rizières.

1- Kinh (ou Viêt): ethnie dominante au Viet Nam; environ 87% de la population totale, soit plus de 55,9 millions, répartis par tout le territoire (DANG *et al.* 1993).

La production rizicole du sud est largement excédentaire : elle permet au pays d'exporter, et d'autre part, de sécuriser l'alimentation des habitants du delta du Fleuve Rouge.

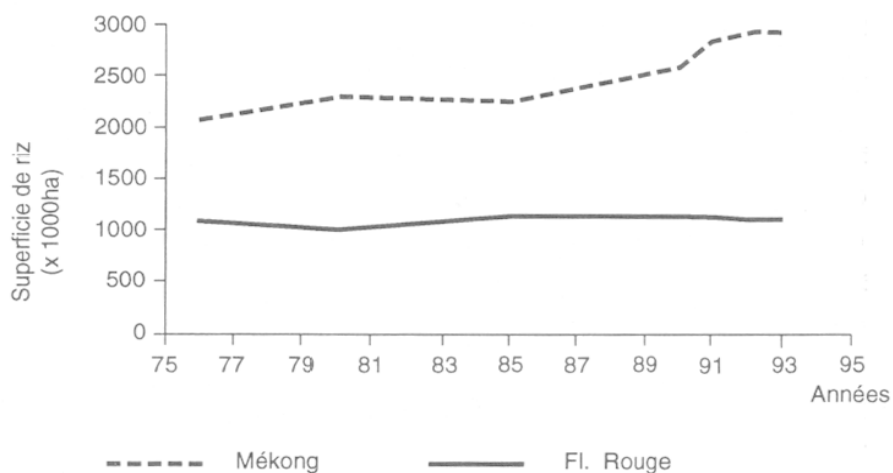


Fig.2 - Evolution des surfaces de riz entre 1976 et 1993 dans les deux deltas

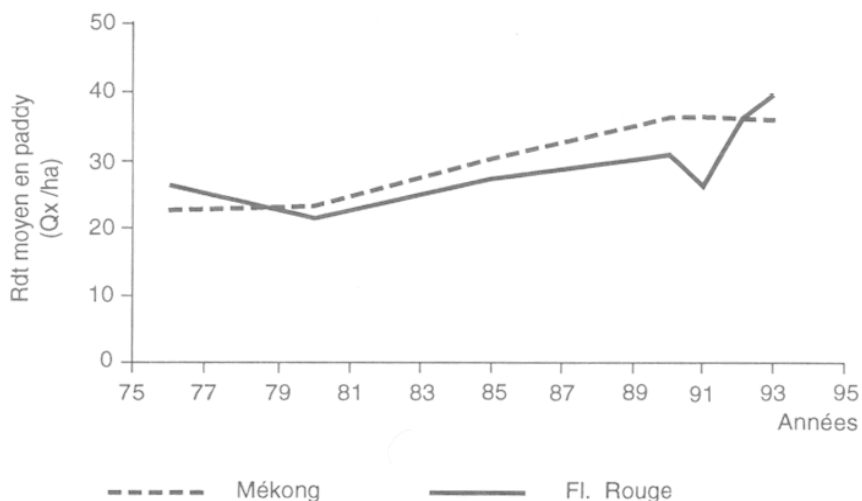


Fig.3 - Evolution des rendements de paddy entre 1976 et 1993 dans les deux deltas

(Sources des figures 2 et 3 : GSO, 1992, pp. 40-58 ; GSO, 1994, pp. 37-54)

3- Les réformes agraires

L'année 1953 marque le début de la réforme agraire au Nord-Vietnam. Les riches propriétaires sont chassés des villages et leurs moyens de production sont remis aux autres agriculteurs qui doivent s'organiser en groupes d'entraide.

En 1960, les groupes d'entraide sont organisés en coopératives-villages, et en coopératives-communes à partir de 1970. La collectivisation a permis, par l'installation de stations de pompage et le creusement de canaux d'irrigation, la mise en valeur de la quasi-totalité des rizières en deux cultures de riz par an. Les techniques modernes de production (engrais, variétés de culture intensive) ont été introduites et diffusées à cette période. Afin de réaliser les activités de production, les coopératives étaient divisées en brigades. Au sein de ces brigades, des représentants élus distribuaient et géraient les tâches agricoles. Selon les tâches effectuées, les membres des brigades recevaient une quantité déterminée de points et «journées-travail» équivalant à des quantités de vivres et autres biens de consommation. Ces systèmes de rétribution ont souvent été modifiés. Vers les années 1975-80, les mesures prises pour améliorer la production ne donnaient plus les résultats escomptés. Les coopératives ont connu de nombreuses crises.

Le processus de décollectivisation débute par la Khoan (résolution) dite n°100² parue en 1981. Elle prévoit l'établissement de contrats de production entre les familles paysannes et la coopérative, sur la base de niveaux de référence, l'excédent de production retournant aux familles. La khoan (résolution) n°10³ de 1988 marque la fin de la collectivisation. Les buffles et les rizières sont distribués aux paysans, la coopérative se dégage rapidement des fonctions d'approvisionnement en intrants et d'écoulement des produits agricoles. La période de 1988 à 1992 constitue une étape intermédiaire entre la décollectivisation et la réalité d'une agriculture paysanne familiale. La loi foncière de 1993 attribue la terre aux familles paysannes avec un droit d'usage à long terme, soit théoriquement 20 ans pour les rizières, ce qui revient, de fait, à reconnaître le principe de l'appropriation individuelle de la terre (Dao, T.T., 1994a). En 1994, souvent la coopérative n'existe plus; la commune reprend la gestion de certains aspects de la production (hydraulique, contrats d'exportation, crédit).

Au sud, l'effet de la collectivisation a été moins marquant. Le modèle du nord mis en place après 1975 a été suivi avec de nombreuses difficultés. La politique de libéralisation commencée pendant les années 1980 a eu pour effet de stimuler la production agricole.

2 - Khoan (Résolution dite) n°100: A chaque foyer paysan, il est attribué un lopin sur lequel la famille assume les travaux et frais de production essentiels, une partie des travaux restant à la charge de la coopérative. Déduction faite des impôts et contributions, le paysan peut toucher directement les produits qu'il a cultivés sur son lopin (NGUYEN, K.V., 1993, pp.483-84)

3 - Khoan (Résolution) n°10: attribution à titre forfaitaire pour de nombreuses années de lopins familiaux avec liberté de cultiver ou de déployer toute autre activité productive sur les terres familiales, liberté de vendre les produits agricoles, les prix n'étant plus imposés par l'Etat ; abolition du système des doubles prix (pour les vivres) ; élévation du taux d'intérêt de l'épargne ; libération du marché des devises et de l'or. (NGUYEN, K.V., 1993, p.486)

4- Contexte et orientations du programme

Dans le contexte d'une agriculture en pleine mutation - passage de l'agriculture collectivisée à l'agriculture familiale, passage d'un système planifié à un système géré par les lois du marché -, les chercheurs doivent adapter leurs méthodes, remettre en question les acquis antérieurs et cibler leur travail en fonction des nouveaux centres de décision que sont les unités familiales d'exploitation agricole. La situation de départ révèle une tendance à l'homogénéisation des pratiques agronomiques. Celles-ci résultaient de préconisations établies à partir de références obtenues en stations d'expérimentations au niveau de la capitale ou des différentes provinces du delta. La vulgarisation suivait un schéma descendant (ETAT -> PROVINCE -> DISTRICT -> COMMUNE) pour aboutir au niveau de la coopérative, dernier maillon de la chaîne des décideurs. La partition de la coopérative en brigades permettait une bonne application des thèmes diffusés. Le désengagement des coopératives va entraîner une tendance à la diversification des pratiques agricoles. La coopérative se déleste progressivement de l'approvisionnement en intrants (semences, engrais), laisse à la charge des agriculteurs la préparation des sols et la protection phytosanitaire. Elle se désengage totalement des filières en aval de la production dès 1989. Le foncier est redistribué en 1989, puis en 1993, mais cette dernière fois, l'agriculteur dispose du droit d'usage pour 20 ans sur les rizières. En conséquence, les pratiques des agriculteurs ne vont plus seulement se décider en fonction de critères techniques, mais aussi de caractéristiques économiques propres à chaque type de famille et de relations sociales entre ces différentes familles (émulations, contraintes physiques et organisationnelles).

L'environnement de l'agriculteur subit également la même évolution : des entreprises privées se créent en amont et en aval de la production, proposent de nouveaux intrants sans forcément en garantir la qualité, et gèrent de nouveaux marchés.

Dans le cadre de ce programme franco-vietnamien de recherche sur les systèmes agraires du bassin du Fleuve Rouge, le groupe «agriculture» du DSA de l'INSA fut chargé d'enquêter, d'expérimenter et de proposer des solutions pour augmenter le rendement du riz. La démarche proposée est la suivante:

- suivre et observer le processus de la production rizicole chez les paysans nouvellement gestionnaires de leur propre unité de production
- analyser les résultats de ces suivis dans le but de mettre en évidence les facteurs limitants du rendement du riz
- expérimenter des solutions en milieu paysan, afin de vérifier les hypothèses émises à la suite des suivis.

L'analyse de données générales sur le delta du Fleuve Rouge permet de retenir le district de Nam Thanh pour son caractère représentatif de la zone du

delta du Fleuve Rouge. Ce district, appartenant à la Province de Hai Hung, compte 13 à 14 000 ha de riz par campagne et réalise 2 campagnes par an (fig. 4).

Le travail de recherche y a commencé en 1991 : 2 communes-coopératives ont été retenues par le groupe agronomie pour y étudier plus précisément les pratiques et résultats de la riziculture (Tabl. 1).

Critères	Coopératives	Quốc Tuấn	Thai Tân
Activité agricole		principale	principale
Surfaces à 2 cultures de riz		100%	100%
Surfaces à 3 cultures		65%	20 à 25%
Terres basses		10%	30%
Surface cultivable/habitant		600 m ²	710 m ²
Terres extérieur-digues		non	oui
Niveau d'intensification		fort	moyen
Objectifs cultures sèches		pour la vente	pour l'alimentation
Appui de la commune		subventions (semences et produits phytosanitaires)	pas de subventions
Enclavement		désenclavée	enclavée

Tableau 1 - *Caractéristiques des 2 coopératives suivies entre 1991 et 1993 (données de 1991)*

II - Cycles du riz et climat

1- La campagne d'hiver-printemps

Le semis de grains de riz pré-germé a lieu à partir de fin novembre pour les variétés à cycle long et 1 mois à 1,5 mois plus tard pour les variétés à cycle court. Les plants passent 2 mois en pépinière et sont repiqués entre le 10 janvier et le 20 février selon les années et selon les communes. La floraison a lieu à partir du 15 avril et la récolte est réalisée à partir du 20 mai. L'ensemble de la campagne se situe dans la période «sèche», mais le crachin presque permanent entre janvier et mai maintient un fort taux d'humidité.

Lors de la mise en place des pépinières, les températures moyennes sont de l'ordre de 20 ° C, l'insolation est bonne. A partir de fin décembre, les températures chutent et sont minimales aux mois de janvier et février. Fin janvier il n'est pas rare d'observer des températures inférieures à 10 ° C. Dans ce cas, le repiquage ne peut avoir lieu et doit attendre que la température monte à plus de 14 à 15 ° pour être effectué. A partir de mars-avril, l'insolation est

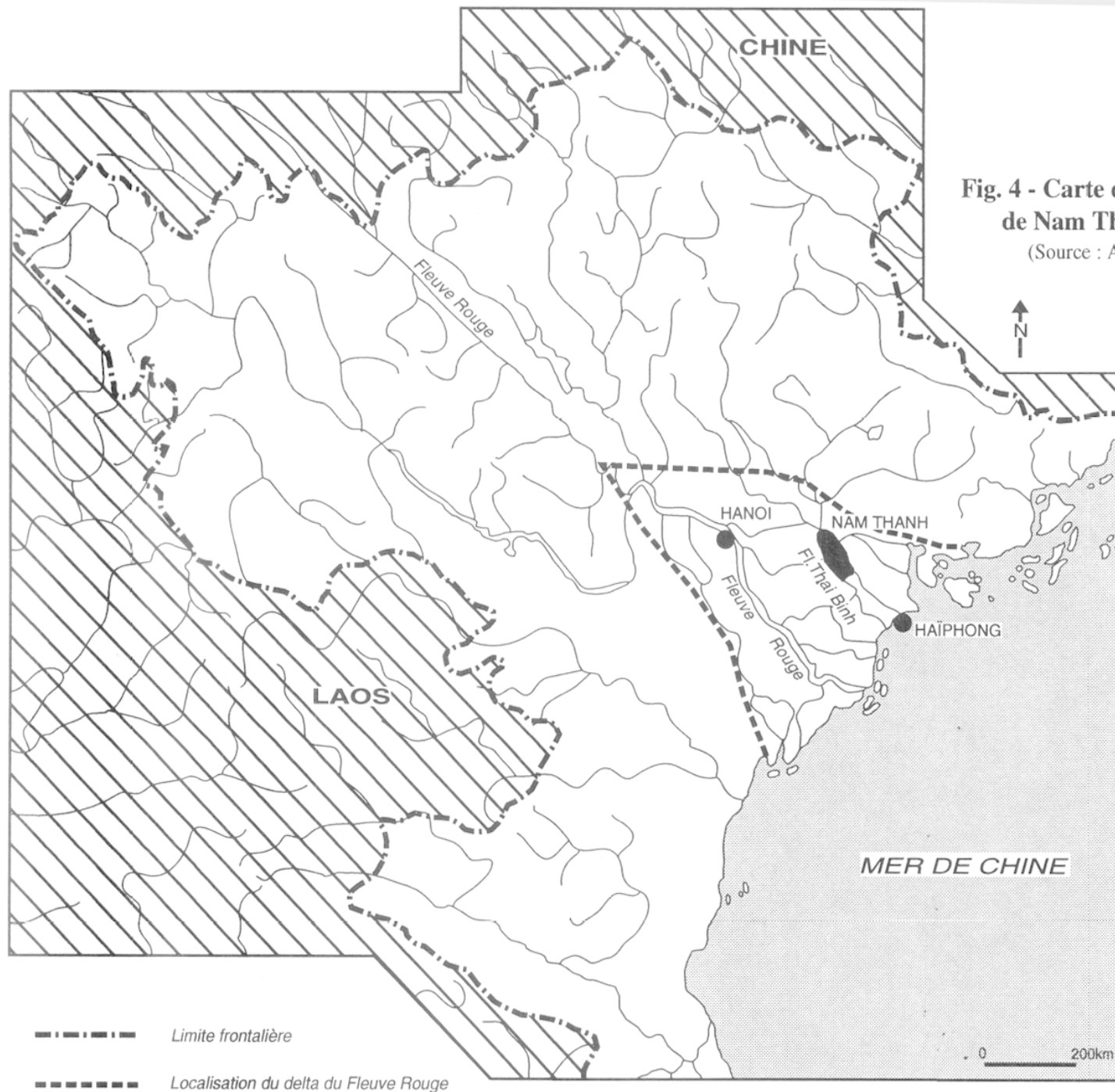


Fig. 4 - Carte de localisation du district de Nam Thanh (Nord Vietnam)

(Source : Atlas du Viet Nam, 1991)

minimale et parfois limitante pour le bon développement des rizières. Lors de la récolte, des pluies précoces peuvent gêner le séchage du paddy.

La campagne de printemps est délicate du point de vue climatique. Ainsi au printemps 1991, des températures élevées pendant la phase de pépinière ont entraîné un développement rapide des plants et donc des plants trop vieux au moment du repiquage. A la floraison, la trop faible insolation a nui à la fécondation et le taux de grains vides fut très élevé. En 1992, la campagne de printemps fut normale, et en 1993, les températures trop basses fin janvier ont retardé les repiquages, mais cela ne pénalisa pas le rendement. Les rendements obtenus au printemps sont depuis 1960 - 1970 régulièrement supérieurs aux rendements obtenus l'été.

2- La campagne d'été

Le riz d'été est semé à partir de fin mai en pépinière et repiqué fin juin. La récolte s'étend du 15 septembre au 15 novembre suivant la longueur du cycle des variétés utilisées. Les variétés à cycle court (110-115 jours) permettent d'implanter, sur une même parcelle, une troisième culture autre que le riz.

Généralement la campagne d'été est moins aléatoire que la campagne de printemps. Les conditions de températures et d'ensoleillement ne sont plus limitantes, et seuls les risques d'inondation peuvent avoir une influence négative sur le riz. Ce fut le cas en 1992 : un typhon survenu juste après le repiquage a obligé certains paysans à repiquer une nouvelle fois. Néanmoins les aménagements hydrauliques présents permettent un drainage rapide.

III - Résultats des suivis de 1991

L'analyse concerne le suivi de 200 rizières, appartenant à 150 familles réparties sur les 2 coopératives - communes de Quôc Tuân et Thai Tân.

La campagne de printemps a été marquée par des conditions climatiques défavorables à la riziculture ; le rendement moyen obtenu sur les 200 parcelles ne fut que de 18,4 quintaux de riz par ha. Les rendements obtenus en été furent également faibles, car seulement 5 % des parcelles suivies avaient un rendement supérieur à 50 qx/ha, et plus du quart un rendement inférieur à 35 qx/ha pour un rendement moyen global de 40 qx/ha.

1- Observation et interprétation des pratiques de cultures

a- Implantation de la culture

Les suivis effectués en 1991 font ressortir le problème des fortes densités de repiquage, aussi bien à la campagne de printemps qu'à la campagne d'été, quelle que soit la variété utilisée. L'effet densité de repiquage apparaissait

suffisamment fort pour masquer dans l'analyse de l'élaboration du rendement, l'influence des autres techniques culturales (Geay, 1991).

Dans les communes du district de Nam Thanh, très peu de parcelles étaient repiquées à moins de 6 plants par touffe et le taux de tallage utile (rapport entre le nombre de panicules à la floraison et le nombre de plants repiqués) était dans un cas sur deux inférieur à 1. Ceci sous-entendait un gaspillage des plants à travers une mauvaise valorisation ou non-valorisation du potentiel de tallage des variétés. Au delà de 6 plants par touffe, on observait une forte compétition pour la lumière et les éléments minéraux au sein d'une même touffe, ce qui entraînait une chute corrélative du tallage et une baisse du nombre de fleurs par panicules. Une attitude sécuritaire par rapport à des risques encourus (risque de froid au printemps, risque d'inondation en été) expliquait très certainement ce comportement.

b- Les variétés utilisées et les stratégies d'utilisation

Campagne d'hiver - printemps

Les agriculteurs utilisaient principalement les 3 variétés suivantes : CR203 ; cette variété était utilisée depuis 1984 - 1985 ; la plupart des agriculteurs ne disposaient plus que de semences produites sur leur exploitation ; elles étaient passablement dégénérées. V14 : d'une introduction plus récente (1 à 2 ans), les semences de cette variété ne répondaient pas aux normes d'une semence de première ou de deuxième classe. NN8 : la plus ancienne (1965) des variétés améliorées connue dans la zone ; elle était de moins en moins cultivée, bien qu'elle ait été créée au départ pour s'adapter aux conditions particulièrement difficiles de la campagne de printemps.

Campagne d'été

Les variétés utilisées pouvaient être classées en deux groupes bien distincts :

. Variétés à cycle long Nép, Môc Tuyền. Il s'agissait d'anciennes variétés à faible potentiel de rendement, mais de bonne qualité organoleptique ou de bonne adaptabilité. Les agriculteurs produisaient leurs semences d'une année sur l'autre. Ces variétés étaient implantées en zones basses et relativement basses dans des parcelles ne supportant que 2 cultures de riz par an.

. Variétés à cycle court CR203, RSB13. Elles étaient implantées précocement en été afin de permettre la mise en place des cultures sèches à l'automne. RSB13 était une nouvelle variété encore peu représentée ; par contre CR203, connue depuis plus longtemps, était passablement dégénérée et largement représentée sur tous les types de sol et de topographie.

c- La fertilisation

La fertilisation organique

La fertilisation organique est plus faible dans la commune de Quôc Tuân (4 à 6 tonnes par ha au printemps) (Tabl.II) car les cultures sèches y sont plus développées et les agriculteurs ne disposent pas de terres extérieur-digues.

Les terres à l'extérieur des digues profitent des limons apportés par les crues du fleuve et sont donc naturellement fertilisées. De par leur production végétale, elles fournissent à l'exploitation familiale une quantité non négligeable d'humus, qui profite directement ou indirectement aux rizières de l'intérieur des digues.

A Quôc Tuân, 40 à 50 % des parcelles suivies ne recevaient pas de fumier à l'une des campagnes de riz, 30 % des parcelles suivies ne recevaient pas de fumier pendant les 2 campagnes. La quantité moyenne de fumier épandue à Thai Tân est de 8 à 9 tonnes par ha et par campagne.

	Quoc Tuan		Thai Tan	
	Printemps	Eté	Printemps	Eté
Rendement moyen (q/ha)	24,2	37,1	18,2	43
Fumier (t/ha)	4,4	6	8,4	9,5
% des parcelles sans apport de fumier	48	46	14	15
% des parcelles sans apport d'urée en fond	4	4	45	12
Azote en fond (N/ha)	29	27,5	12,5	20
Potassium	0	0	0	0
Phosphate	14	0	6	0

Tableau II - Fertilisation de deux campagnes 1991

La fertilisation azotée

L'azote était apporté principalement après le repiquage, sous forme d'urée d'origine russe ou indonésienne. A Thai Tân, 45 % des parcelles ne recevaient pas d'urée au moment du repiquage (Tabl.II). Les agriculteurs craignant le froid au printemps (températures inférieures à environ 15 °C), préféraient ne pas apporter l'urée en fond à l'époque du repiquage. Les méthodes et les doses de fertilisation étaient semblables quelles que soient les variétés utilisées.

La fertilisation potassique

Alors que les résultats d'analyses de sol démontraient une relative pauvreté des rizières en cet élément, les agriculteurs n'avaient pas l'habitude d'apporter des engrais potassiques. Aucune des parcelles suivies en 1991

n'avaient reçu de fertilisation potassique (Tabl.II). Les agriculteurs pensaient que ce type d'engrais était trop cher, et d'autre part il était difficile de le trouver sur les marchés.

L'influence de la fertilisation sur le rendement

La répartition des parcelles en différentes classes de niveaux de rendement nous indique une fertilisation moyenne par classe, en fumier et urée, croissante lorsque le niveau de rendement augmente (Tabl.III).

Groupe de rendement	Quôc Tuan		Thai Tân	
	Fumier (t/ha)	N/ha	Fumier (t/ha)	N/ha
>50	7,0	82	8,5	96
45-50	3,3	74	7,0	78
40-45	2,2	70	7,0	75
30-40	1,8	60	6,0	71
<30	0,4	60		

Tableau III - Influences de la fertilisation sur le rendement du riz : campagne d'été 1991

2- Thèmes des expérimentations proposées pour 1992 et 1993

Suite aux résultats des suivis de 1991, différents thèmes de travaux ont été retenus pour les expérimentations à mettre en place les années suivantes :

- Test d'introduction de nouvelles variétés ;
- Comparaison de semences paysannes avec des semences élites ou de première classe ;
- Test de l'utilisation de la fertilisation potassique ;
- Test de différentes modalités de mise en place de la culture : densité de repiquage plus faible en plants par touffe et/ou modification de la répartition des touffes repiquées.

IV - Changements dans la production rizicole pendant 3 ans

1- Evolution du niveau de rendement

Malgré la variabilité des conditions climatiques, le rendement moyen de l'ensemble des parcelles suivies a augmenté chaque année (Tabl.IV). De 1991 à 1993, le nombre de parcelles produisant un rendement supérieur à 5 t/ha et par campagne a relativement augmenté et inversement pour le taux de parcelles à rendements faibles ($\leq 3,5$ t/ha).

Campagnes	Années	>5 t/ha	3,5-5 t/ha	<3,5 t/ha	R.M. (q/ha)
Printemps	1991	0	15	85	21,3
	1992	17	56	15	43,3
	1993	30	56	14	44,4
Eté	1991	5	68	27	37,9
	1992	6	68	26	38,4
	1993	35	53	12	46,9

Tableau IV - Les groupes du rendement (1991-1993)
(taux des parcelles suivies)

2- Evolution des techniques

a-Implantation de la culture

Densité de semis en pépinières

Les densités de semis en pépinières ont été divisées par deux. En 1991, les agriculteurs semaient 250 à 350 grammes de paddy par m² de pépinière; en 1993, ils n'en semaient plus que 100 à 140 g/m². Cela est une conséquence de l'amélioration de la qualité des semences utilisées, du prix élevé de certaines variétés, et est à lier aux modifications des pratiques de repiquage (Tabl.V).

	1991	1992	1993
Semences (kg/ha de pépinière)	2 600	2 400	1 400
Quantité minimum		1 660	1 250
Quantité maximum		3 470	1 940
Nb. de plants/touffe (moyen)	8,3	7,0	5,2
Nb. de plants/m ² (moyen)	396	379	250

Tableau V - Evolution de la densité de semis et de repiquage
à la campagne de printemps

Densité de repiquage

Suite au suivi réalisé en 1991, les agriculteurs avaient très vite pris conscience du problème des fortes densités de repiquage. Dès 1992, les densités en nombre de plants par touffe ont été fortement réduites. En 1991, 90 % des parcelles suivies étaient repiquées à plus de 6 plants par touffe (300 à 400 plants par m²) ; en 1992 et 1993, il était rare de trouver de telles densités : la majorité des parcelles suivies étaient repiquées avec de 180 à 250 plants par m² (80 % à moins de 6 plants par touffe) (Fig.5).

La modification de cette pratique est aussi due à l'introduction de variétés chinoises (variétés hybrides), pour lesquelles il était préconisé de repiquer 1 à 2 plants par touffe et 60 à 70 touffes par mètre carré.

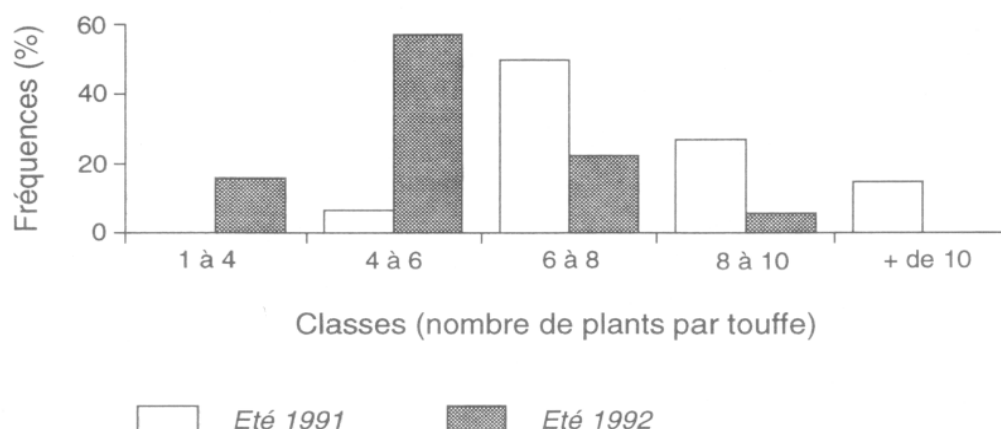


Fig.5 - Nombre de plants par touffes. Différences entre été 1991 et été 1992 (Commune de Quoc Tuan)

Semis direct, repiquage ou pépinières de cour

Grâce à l'utilisation de nouvelles variétés à cycle court et à l'apparition des herbicides, le semis direct tend à se développer. Les «pépinières de cour» sont utilisées lorsque la pépinière de champ échoue, ou bien parfois seulement pour s'assurer contre les risques d'échec des pépinières de champs. La méthode «pépinière de cour» est proche de la méthode «Dapong», utilisée au Japon. Les grains de paddy pré-germés sont semés très densément (300 à 500 g de semences par mètre carré) sur une couche de 1 à 3 cm de limon établie sur une base dure (feuilles de bananier, cour de ferme). Les plants sont repiqués lorsqu'ils atteignent un stade de 2,5 à 3 feuilles, en général au bout de 20 jours au printemps et 10 - 12 jours en été. D'après les agriculteurs, cette méthode semble être connue depuis longtemps dans certaines communes du delta, bien qu'elle ne soit pas citée dans la description des pratiques réalisée par R. Dumont en 1934.

b- Semences et variétés

L'environnement de l'agriculteur a fortement évolué pendant les 3 années considérées. En 1991, il était difficile de trouver des semences ou de nouvelles variétés en dehors du canal de la coopérative. La qualité des semences disponibles était souvent mise en doute par les agriculteurs. En 1993, les sources d'approvisionnement en semences se sont diversifiées. Les services semenciers du District, de la Province ou de l'Etat distribuent les semences par l'intermédiaire de multiples revendeurs, plus proches des agriculteurs; une concurrence s'est installée. De fait, les agriculteurs ont renouvelé leurs semences dégénérées et ont, par la même occasion, testé de nouvelles variétés.

A la campagne de printemps, on assiste à la disparition de la variété NN8, variété ancienne dont il devient difficile d'acquérir des semences sélectionnées.

En 1991, dans les deux coopératives suivies, les 3 variétés (NN8, CR203, V14) étaient réparties équitablement. A Quôc Tuân, CR203 et NN8 sont remplacées par une nouvelle variété à cycle plus long (DT10). A Thai Tân, NN8 est plutôt remplacée progressivement par CR203, variété précoce déjà connue.

A la campagne d'été 1992, CR203 semble avoir atteint la diffusion maximale; à partir de 1993, cette variété est, en partie, remplacée par des variétés chinoises pures ou hybrides. Ces dernières supportent bien le semis direct, et du fait de leur cycle court, ne gênent pas la mise en place de la campagne d'hiver tout en assurant un bon niveau de rendement.

Dès 1992, un engouement particulier fut observé pour l'utilisation des variétés chinoises (introduction des variétés hybrides : TG5 ; TG18) . Actuellement, il est aisé de trouver dans le district des semences de nombreuses variétés chinoises hybrides ou pures. Elles sont testées par les paysans eux-mêmes, et par ailleurs, peu de références sont établies sur toutes ces nouvelles variétés. Les semences sont d'origine variable et difficilement contrôlable. De plus, du fait de cette organisation peu fiable, l'approvisionnement est parfois perturbé. Ce fut le cas en 1994 pour l'approvisionnement en variétés hybrides

c- Entretien de la culture

	Campagne de printemps			Campagne d'été		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Moyenne sur l'ensemble parcelles (t/ha)	6,40	7,90	7,60	4,30	4,60	6,70
Moyenne des parcelles fumées	9,00	10,80	10,40	6,10	6,90	9,10
% de parcelles sans apport sur les 2 coopératives suivies	30	27	27	30	34	27
% de parcelles sans apport à Quôc Tuan	43	40	39	46	51	43

Tableau VI - Evolution des niveaux de fertilisation organique entre 1991 et 1993

Fertilisation organique

La production de fumier dépend essentiellement de l'activité d'élevage de la famille et ne fait pas l'objet d'échange ou de vente entre familles. Le riz vient en concurrence avec les autres cultures pour ce qui concerne la fertilisation organique. La répartition du fumier dépend de l'importance que les familles paysannes accordent à la culture du riz. L'augmentation de la fertilisation organique sur le riz entre 1991 et 1993 (Tabl. VI) est la conjonction de ces deux

phénomènes : le développement de l'élevage et la volonté d'intensifier au plus la riziculture (variétés hybrides, semences certifiées). Les quantités de fumier augmentent, mais le taux de parcelles fertilisées reste équivalent. Le manque de fumier est compensé par la fertilisation minérale.

Fertilisation minérale

La fertilisation azotée. Globalement sur les 3 années et sur l'ensemble des parcelles suivies, la quantité d'azote apportée par unité de surface a augmenté en moyenne de 10 à 20 % chaque année (Tabl. VII). A l'été 1992, l'arrivée des variétés hybrides chinoises explique en bonne partie la forte augmentation du niveau de fertilisation azotée (+ 20 % entre 1991 et 1992). En 1993, il n'y a plus de différences de niveau de fertilisation entre le printemps et l'été. En 3 ans, les agriculteurs sont passés de 80 unités d'azote par ha à 110 unités par ha et par campagne.

Les modalités de fractionnement de la fertilisation uréique ont également fortement évolué. En 1991, à Thai Tân, 45 % des parcelles ne recevaient pas d'urée au moment du repiquage, et l'urée apportée était fractionnée en 3 ou 4 fois. Ces pratiques avaient pour conséquence de retarder la phase végétative (tallage tardif) au détriment de la phase reproductive du riz. L'urée était appliquée au moment où le riz avait déjà exprimé ses besoins, elle était utilisée comme un «médicament» (Tabl. VII).

	Campagne de printemps			Campagne d'été		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Fertilisation moyenne (unités/ ha)	81,30	88,40	110,00	75,00	90,10	110,00
Fractionnement de l'urée :						
% d'apport au repiquage	14	33	35	26	39	33
% au premier désherbage	56	56	50	48	52	54
% 2ème et 3ème apport	30	11	15	26	9	13
Taux de parcelles sans apport au repiquage (%)	45	3	8	16	2	2

Tableau VII - Niveaux de fertilisation azotée et type de fractionnement réalisé

En 1992 et 1993, l'apport d'urée est moins fractionné (2 à 3 fois). Elle est apportée plus précocement : ainsi à Thai Tân, presque toutes les parcelles reçoivent de l'urée au repiquage. Alors qu'en 1991, seulement 70 % de la dose d'urée étaient apportés pour le 1er désherbage, en 1992 et 1993, 85 à 90 % de l'urée sont apportés à la date de cette opération. L'azote est donc de plus en plus

investi en fond. Les quantités utilisées sont en hausse et parfois même deviennent exagérées ; ainsi, sur quelques parcelles, on note plus de 125 unités d'azote en été ou plus de 180 unités d'azote au printemps (ce gaspillage est propice au développement des maladies).

La fertilisation potassique. Cette pratique de la fertilisation potassique a été introduite vers les années 1970 par les coopératives. Elle ne connut pas un grand essor. Vers 1980-1985, le chlorure de potassium était de plus en plus difficile à trouver, car le pays, totalement dépendant de l'extérieur (Chine) pour l'approvisionnement en cet élément, souhaitait limiter sa dette extérieure. La pratique de la fertilisation potassique avait même complètement disparu, car en 1991 aucune des parcelles suivies n'avait reçu de fertilisants potassiques. Une prise en compte de cet élément dans les conseils de fertilisation promulgués par les vendeurs de semences, un meilleur approvisionnement en cet intrant et la réalisation de quelques essais de démonstration ont eu pour effet de réhabiliter cette pratique. En 1993, 50 à 60 % des parcelles suivies recevaient des fertilisants potassiques (40 unités par hectare et par campagne) (Tabl.VIII).

	Campagne de printemps			Campagne d'été		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Moyenne des parcelles fertilisées	0	0	42	0	0	37
% de parcelles fertilisées	0	0	47	0	0	62

Tableau VIII - Niveaux de fertilisation potassique

Campagne	Coopératives	Pas d'apport de potassium	Apport de potassium	Au moins 3 hq/ha en plus : % de parcelles	Au moins 5 hq/ha en plus : % de parcelles
Printemps	Quoc Tuan	49,8	53,1	62	50
	Thai Tan	45,2	49,2	57	38
Eté	Quoc Tuan	35,7	41,2	92	62
	Thai Tan	40,2	41,7	57	15

Tableau IX - Effet de la fumure potassique sur le rendement (Qx/ha)

	Printemps (V14)		Eté (CR203)	
	Nb de grains pleins/panicule	Taux de grains vides (%)	Nb de grains pleins/panicule	Taux de grains vides
Pas d'apport de potassium	71,6	22	48,2	27,9
Apport de potassium	81,2	17	65,9	21,5

Tableau IX bis - Influences de la fertilisation potassique sur les composantes du rendement

En 1992, l'effet du potassium sur le rendement du riz a été testé dans 15 parcelles paysannes, par la méthode des couples. Chacune de ces parcelles, divisée en deux, recevait sur une partie la fertilisation habituelle de l'agriculteur (sans potassium), et sur l'autre la même fertilisation plus 45 unités de potassium.

A la lecture du tableau IX, nous observons un effet bénéfique de la fertilisation potassique sur le rendement pour les deux campagnes. Ce gain de rendement s'explique par des panicules mieux remplies et par un plus faible taux de grains vides (tabl. IX bis). Le gain de rendement est plus élevé dans la commune de Quôc Tuan, car les agriculteurs y apportent moins de fumier.

3- Evolution de l'environnement de l'agriculteur

Les pratiques des agriculteurs ont fortement évolué durant ces trois années de suivi. Cette évolution est liée à l'évolution globale de l'environnement de l'agriculteur. Sans référer à des données précises, nous pouvons tout de même signaler quelques modifications principales ayant eu un effet sur la riziculture :

- l'amélioration sensible des accès aux champs par la confection de diguettes plus larges facilitait le déplacement des charrettes ;
- le développement rapide des moyens de communication (radio, télévision, journaux, téléphone...) permettait aux agriculteurs d'être rapidement informés des nouveautés (variétés, techniques) ;
- la création de nouvelles formes d'associations (associations d'élevage, de médecine vétérinaire, de crédit) favorisait le développement de l'élevage (production de fumier) et facilitait l'approvisionnement en intrants nécessaire à la culture (crédit) ;
- la mutation de certains services publics (services des semences, services de protection phytosanitaire) qui, pour subsister, durent rechercher par eux-mêmes une bonne part de leur financements. Par exemple, des services phytosanitaires ont conclu des contrats de services (avertissements agricoles) avec les coopératives-communes les plus dynamiques. En outre, ils organisèrent de nombreux dépôts de produits phytosanitaires dans les villages ;
- les commerces privés de plus en plus diversifiés se multiplient (ventes de semences certifiées, vente de fertilisants et de produits phytosanitaires) ;
- la perte de marchés pour certains produits agricoles destinés aux pays de l'Est est en partie compensée par l'apparition de nouveaux débouchés vers la Chine, Taïwan. D'autres produits transitent par Ho Chi Minh-Ville pour être ensuite exportés vers la Thaïlande, le Cambodge, les Etats-Unis, le Canada, l'Europe. La levée de l'embargo des Etats-Unis en février 1994 et ensuite la signature de contrats d'exportation de riz ont également stimulé la production ;

- l'amélioration et la restauration des chemins entre les villages et communes ont encouragé cette dynamique de production.

Enfin, les structures administratives telles que les communes et les coopératives ont accompagné et favorisé ces processus d'évolutions en essayant de répondre au mieux à la demande des paysans.

Parallèlement les familles paysannes sont devenu plus aisées :

- le niveau de production des familles s'est amélioré et la majorité des familles produisent suffisamment pour se nourrir ;

- la plupart des familles disposent maintenant d'au moins un moyen de transport (vélo, cyclomoteur) ;

- beaucoup de familles possèdent déjà la télévision ou au moins la radio ;

- l'amélioration de la production des rizières permet aux familles de développer l'élevage et par conséquent de disposer de plus de fumier pour les cultures ;

- par le développement de la privatisation, de plus en plus de familles rurales bénéficient de revenus extérieurs à l'agriculture. Ainsi par exemple, l'explosion du secteur de la construction privée permet à de nombreux agriculteurs de trouver des emplois temporaires dans ce domaine.

Au cours de ces trois années de suivi des rizières de quelques familles paysannes dans le district de Nam Thanh, nous pouvons noter une évolution très rapide des techniques de culture (repiquage, semis direct, désherbants) et des variétés utilisées. Le contexte a également rapidement évolué. Tout cela semble avoir été le fruit de la politique de décollectivisation engagée deux ou trois années auparavant. De nombreux entreprises et commerçants privés se sont installés à l'amont de la production agricole, en proposant de nouvelles variétés, de nombreux produits phytosanitaires et une gamme de plus en plus large d'engrais chimiques.

Parallèlement, le chercheur, dont la tâche est souvent de préconiser de nouvelles techniques, n'a fait que suivre cette évolution en testant rapidement les innovations. Parfois même, les suivis réalisés ou simplement les analyses de terre, ont permis d'émettre des hypothèses sur les limites techniques de la production du riz. Avant même que ces hypothèses ne soient testées, les agriculteurs ont à la campagne suivante modifié leurs pratiques. Ainsi, ils ont remis en cause les densités de semis et de repiquage et ont commencé à apporter des fertilisants potassiques.

Les suivis ont permis de voir que les rendements obtenus à la campagne de l'été devenaient équivalents à ceux obtenus à la campagne de printemps, grâce à l'introduction des variétés chinoises et à des conditions climatiques favorables pendant l'été 1993.

Quelques pistes pour l'amélioration de la production : peuvent être étudiées.

La multiplicité des parcelles de chaque famille nuit à la rentabilité des rizières.

On a observé notamment une difficulté des agriculteurs à gérer correctement les parcelles lointaines. Par ailleurs, les différences de résultats obtenus suivant les différentes classes de terre pourraient être un axe d'amélioration possible. En effet, comment aider les agriculteurs à intégrer ce facteur par l'utilisation de variétés et de techniques plus adaptées à chaque grand type de classe de terre rencontré ?

La fertilisation organique ressort comme une limite à la production des rizières. Le stock de fumier produit dans chaque exploitation est dépendant de l'importance de l'activité d'élevage et indirectement du contexte de la coopérative (surface par habitant à l'intérieur des digues et à l'extérieur des digues). Les agriculteurs recherchent un moyen d'utiliser plus efficacement ce stock limité.

L'individualisation des pratiques devient de plus en plus effective. L'orientation est toujours à l'intensification maximale et à la recherche des rendements les plus élevés, car les superficies cultivables sont limitées. En outre, la belle apparence des champs de riz est un facteur d'émulation entre les familles. Néanmoins, reléguer l'aspect de la gestion communautaire au second plan peut à terme être un frein à la rentabilité des rizières. En effet, du fait de la proximité des parcelles, certains problèmes ne peuvent être résolus que par une prise en charge collective: c'est le cas de l'hydraulique et de la protection phytosanitaire. La gestion des aspects phytosanitaires, encore récemment effectuée par la coopérative, est maintenant laissée à l'initiative de chaque agriculteur. En conséquence, les paysans se plaignent du développement des ravageurs et des maladies, les traitements phytosanitaires se multiplient sans qu'il y ait une stratégie générale de protection de l'ensemble des rizières. Par ailleurs, en trois années, nous observons une augmentation significative des doses de fertilisation azotée, ce qui n'est pas sans effets sur le développement des maladies du riz, ou même, à plus grande échelle, sur la qualité de l'environnement écologique.

BIBLIOGRAPHIE

BARBIER, J.M. et NGOC HAN, T. T., (non publié). *La culture du riz en Camargue et dans le bassin du Fleuve Rouge: étude de variabilité du milieu et des pratiques et analyse de leurs effets sur la production*. In : Colloque franco - vietnamien sur les systèmes agraires, 26-30 octobre 1987, INRA/LECSA- INSA, Hanoï. 40 p.

- DANG, N.V. ; CHU, T.S. et LUU, H., 1993. Les ethnies minoritaires du Vietnam. Hanoï : The gioi, 311 p.
- DAO, T.T., 1992. Communication au Séminaire du 40ème anniversaire de l'INSA, Hanoï.
- DAO, T.T., 1994 a. L'agriculture du Vietnam. *Cahiers Agricultures*, 1994 : 3 (n° 4), pp. 259-64
- DAO, T.T., 1994 b. *Sur le développement durable de l'agriculture vietnamienne*. In : Séminaire CIRAD, 9-12/11/94, Hanoï., 11 p.
- DUMONT, R., 1934. *La culture du riz dans le delta du Tonkin*. Paris : Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 433 p.
- GEAY, F., (non publié). *Enquêtes agronomiques riz*. Vietnam. Projet Fleuve Rouge. Montpellier : INRA - GRET - INSA , 60 p.
- GSO, 1992. *Statistical data of Vietnam's agriculture, forestry and fishery (1976 - 1991)* Hanoï : Statistical Publishing House, pp. 40 - 58.
- GSO, 1994. *Statistical data of Vietnam's agriculture, forestry and fishery (1985 - 1993)* Hanoï : Statistical Publishing House, pp. 37 - 54.
- LE, T. K., 1981. *Histoire du Vietnam. Des origines à 1858*. Paris : Ed. SUDESASIE, 448 p, (coll. Connaissances de l'Indochine).
- LEQUERE, E., (non publié). *Elaboration du rendement du riz irrigué et expérimentation au Nord-Vietnam*. Montpellier : CNEARC, 87 p, (Mémoire EITARC).
- NGUYEN, K.V. 1993. Vietnam. Une longue histoire. Hanoï : The Gioi, 504 p.
- PERRIN, Ch., (non publié). *Essai de typologie des systèmes de production rizicole du district de Nam Thanh*. Montpellier : CNEARC, 55 p, (Mémoire ESAT).



*Photo - Cultures irriguées (Maïs) d'hiver sur les rizières au pied du Tam Dao.
(Cliché G. Rossi)*